

Corrigé détaillé

Banque d'exercices de Terminale

Avec mise en valeur des raisonnements, de la logique et des arguments clés

Idée de méthode

Dans tout ce corrigé, on cherche non seulement à **trouver la réponse**, mais aussi à **justifier pourquoi la méthode choisie est valable**. En particulier :

- on annonce l'idée directrice ;
- on précise les hypothèses utiles ;
- on vérifie les conditions de validité ;
- on conclut proprement.

Chapitre 1 — Fonctions

Exercice 1

Soit $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$ définie sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$.

Idée de méthode

On commence par factoriser le numérateur. Ensuite, il faut bien distinguer :

- la **fonction simplifiée** ;
- la **fonction d'origine**, qui n'est pas définie en $x = 1$.

C'est une distinction de logique très importante.

1) Simplification

On reconnaît une différence de deux carrés :

$$x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1).$$

Donc, pour tout $x \neq 1$,

$$f(x) = \frac{(x - 1)(x + 1)}{x - 1} = x + 1.$$

Conclusion : sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$, on a

$$f(x) = x + 1.$$

Point logique essentiel

On n'a pas le droit d'écrire directement $f(x) = x + 1$ sur tout $\mathbb{R}$, car la fonction initiale n'est **pas définie** en $x = 1$.

2) Variations

La fonction $x \mapsto x + 1$ est affine de coefficient directeur 1, donc strictement croissante sur $\mathbb{R}$. Par conséquent, f est strictement croissante sur chacun des intervalles

$$]-\infty, 1[\quad \text{et} \quad]1, +\infty[.$$

3) Prolongement par continuité en $x = 1$

Comme pour $x \neq 1$, $f(x) = x + 1$, on a

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} (x + 1) = 2.$$

Donc on peut définir une nouvelle fonction g par

$$g(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 1}{x - 1} & \text{si } x \neq 1, \\ 2 & \text{si } x = 1. \end{cases}$$

Alors g est continue en $x = 1$.

4) Interprétation graphique

La courbe de f est celle de la droite d'équation

$$y = x + 1$$

privée du point de coordonnées $(1, 2)$. Le prolongement par continuité consiste à **reboucher le trou** en ajoutant ce point.

Exercice 2

Comparer e^π et π^e .

Idée de méthode

On ne peut pas comparer directement deux nombres de formes différentes. L'idée classique est d'appliquer le logarithme, qui est strictement croissant sur $]0, +\infty[$.

Comme $e^\pi > 0$ et $\pi^e > 0$, comparer e^π et π^e revient à comparer leurs logarithmes :

$$\ln(e^\pi) = \pi \quad \text{et} \quad \ln(\pi^e) = e \ln(\pi).$$

Il faut donc comparer π et $e \ln(\pi)$, ou encore

$$\frac{\pi}{e} \quad \text{et} \quad \ln(\pi).$$

Une méthode plus élégante consiste à étudier la fonction

$$\varphi(x) = \frac{\ln x}{x} \quad \text{sur }]0, +\infty[.$$

Calculons sa dérivée :

$$\varphi'(x) = \frac{\frac{1}{x} \cdot x - \ln x}{x^2} = \frac{1 - \ln x}{x^2}.$$

Comme $x^2 > 0$, le signe de $\varphi'(x)$ est celui de $1 - \ln x$. Donc :

$$\varphi'(x) > 0 \iff \ln x < 1 \iff x < e,$$

$$\varphi'(x) = 0 \iff x = e,$$

$$\varphi'(x) < 0 \iff x > e.$$

Ainsi, φ est croissante sur $]0, e[$, puis décroissante sur $]e, +\infty[$. Elle atteint donc son maximum en $x = e$.

Or $\pi > e$, donc, comme φ décroît après e ,

$$\varphi(\pi) < \varphi(e).$$

Ainsi,

$$\frac{\ln \pi}{\pi} < \frac{\ln e}{e} = \frac{1}{e}.$$

En multipliant par $\pi e > 0$, on obtient

$$e \ln \pi < \pi.$$

En exponentiant,

$$\pi^e < e^\pi.$$

Conclusion :

$$\boxed{e^\pi > \pi^e.}$$

Exercice 3

Soit $f(x) = \frac{x}{x^2 + 1}$.

1) Variations

La fonction est définie sur $\mathbb{R}$, car $x^2 + 1 > 0$ pour tout réel x .

Calculons la dérivée :

$$f'(x) = \frac{(x^2 + 1) \cdot 1 - x \cdot 2x}{(x^2 + 1)^2} = \frac{x^2 + 1 - 2x^2}{(x^2 + 1)^2} = \frac{1 - x^2}{(x^2 + 1)^2}.$$

Le dénominateur est toujours strictement positif. Le signe de $f'(x)$ est donc celui de $1 - x^2 = (1 - x)(1 + x)$.

Ainsi :

$$f'(x) > 0 \text{ sur }]-1, 1[, \quad f'(x) = 0 \text{ pour } x = \pm 1, \quad f'(x) < 0 \text{ sur }]-\infty, -1[\cup]1, +\infty[.$$

Donc :

— f décroît sur $]-\infty, -1]$,

— f croît sur $[-1, 1]$,

— f décroît sur $[1, +\infty[$.

Calculons les valeurs remarquables :

$$f(-1) = \frac{-1}{2} = -\frac{1}{2}, \quad f(1) = \frac{1}{2}.$$

2) Encadrement

Les variations montrent que la valeur minimale est $-\frac{1}{2}$ et la valeur maximale est $\frac{1}{2}$. Donc

$$\boxed{-\frac{1}{2} \leq \frac{x}{x^2 + 1} \leq \frac{1}{2}.}$$

3) Sans dérivée

On veut montrer

$$\frac{x}{x^2 + 1} \leq \frac{1}{2}.$$

Comme $x^2 + 1 > 0$, cela équivaut à

$$2x \leq x^2 + 1 \iff x^2 - 2x + 1 \geq 0 \iff (x - 1)^2 \geq 0,$$

ce qui est vrai.

De même,

$$\frac{x}{x^2 + 1} \geq -\frac{1}{2}$$

équivalent à

$$2x \geq -(x^2 + 1) \iff x^2 + 2x + 1 \geq 0 \iff (x + 1)^2 \geq 0,$$

ce qui est vrai.

Donc

$$-\frac{1}{2} \leq \frac{x}{x^2 + 1} \leq \frac{1}{2}.$$

Point logique essentiel

Cette deuxième méthode est très intéressante : elle montre qu'une inégalité peut parfois se démontrer **plus élégamment par algèbre** que par étude de fonction.

Exercice 4

Soit $f(x) = \sqrt{x+2} - \sqrt{x}$ sur $[0, +\infty[$.

1) Variations

Pour $x \geq 0$, la fonction est bien définie. Calculons sa dérivée :

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x+2}} - \frac{1}{2\sqrt{x}}.$$

Pour $x > 0$, comme $\sqrt{x+2} > \sqrt{x}$, on a

$$\frac{1}{2\sqrt{x+2}} < \frac{1}{2\sqrt{x}},$$

donc

$$f'(x) < 0.$$

Ainsi, f est strictement décroissante sur $]0, +\infty[$, donc sur $[0, +\infty[$.

2) Limite en $+\infty$

On rationalise :

$$f(x) = \sqrt{x+2} - \sqrt{x} = \frac{(x+2) - x}{\sqrt{x+2} + \sqrt{x}} = \frac{2}{\sqrt{x+2} + \sqrt{x}}.$$

Quand $x \rightarrow +\infty$, le dénominateur tend vers $+\infty$, donc

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0.$$

3) Positivité

Pour tout $x \geq 0$, on a $x+2 > x$, donc

$$\sqrt{x+2} > \sqrt{x}.$$

Par conséquent,

$$f(x) > 0.$$

4) Plus grand réel M

Comme f est décroissante sur $[0, +\infty[$, elle atteint sa valeur maximale en $x = 0$:

$$f(0) = \sqrt{2} - 0 = \sqrt{2}.$$

Ainsi, le plus grand réel M tel que $f(x) \leq M$ pour tout $x \geq 0$ est

$$M = \sqrt{2}.$$

Exercice 5

Résoudre $x + \sqrt{x} = 2$.

Idée de méthode

Dès qu'apparaît $\sqrt{x}$, il faut penser au domaine de définition : ici $x \geq 0$.

1) Méthode algébrique

Posons

$$t = \sqrt{x} \geq 0.$$

Alors $x = t^2$, et l'équation devient

$$t^2 + t = 2 \iff t^2 + t - 2 = 0 \iff (t + 2)(t - 1) = 0.$$

Comme $t \geq 0$, on ne garde que

$$t = 1.$$

Donc

$$x = t^2 = 1.$$

2) Par étude de fonction

On considère

$$g(x) = x + \sqrt{x} \quad \text{sur } [0, +\infty[.$$

La fonction $x \mapsto x$ est croissante, la fonction $x \mapsto \sqrt{x}$ aussi, donc g est strictement croissante sur $[0, +\infty[$. Ainsi, l'équation $g(x) = 2$ admet au plus une solution.

Or

$$g(1) = 1 + 1 = 2.$$

Donc $x = 1$ est l'unique solution.

3) Intérêt des deux méthodes

La méthode algébrique est rapide. La méthode par étude de fonction donne une information plus qualitative : elle explique **pourquoi** la solution est unique.

$$x = 1$$

Chapitre 2 — Suites

Exercice 1

$$u_0 = 1, \quad u_{n+1} = \frac{2u_n + 3}{u_n + 4}.$$

1) Suite bien définie

Il faut vérifier que le dénominateur $u_n + 4$ n'est jamais nul.

Montrons d'abord que $u_n > -4$ pour tout n . On observe déjà que $u_0 = 1 > -4$.

Supposons $u_n > -4$. Alors $u_n + 4 > 0$, donc u_{n+1} est bien défini. De plus,

$$u_{n+1} + 4 = \frac{2u_n + 3}{u_n + 4} + 4 = \frac{2u_n + 3 + 4u_n + 16}{u_n + 4} = \frac{6u_n + 19}{u_n + 4}.$$

Si $u_n > -4$, alors $u_n + 4 > 0$, et

$$6u_n + 19 > 6(-4) + 19 = -5.$$

Cela ne suffit pas directement à conclure que $u_{n+1} > -4$. Essayons plutôt de montrer une propriété plus forte : $u_n > 0$.

On a $u_0 = 1 > 0$. Si $u_n > 0$, alors

$$2u_n + 3 > 0, \quad u_n + 4 > 0,$$

donc

$$u_{n+1} = \frac{2u_n + 3}{u_n + 4} > 0.$$

Par récurrence,

$$u_n > 0 \quad \text{pour tout } n.$$

En particulier, $u_n + 4 > 0$, donc la suite est bien définie.

2) Conjecture de limite

Calculons :

$$u_1 = \frac{2 \cdot 1 + 3}{1 + 4} = \frac{5}{5} = 1.$$

Donc ici,

$$u_1 = 1 = u_0.$$

On conjecture que la suite est constante égale à 1.

3) Si $u_n \rightarrow \ell$, équation vérifiée

Si (u_n) converge vers ℓ , alors en passant à la limite dans la relation de récurrence,

$$\ell = \frac{2\ell + 3}{\ell + 4}.$$

On résout :

$$\ell(\ell + 4) = 2\ell + 3 \iff \ell^2 + 4\ell = 2\ell + 3 \iff \ell^2 + 2\ell - 3 = 0 \iff (\ell - 1)(\ell + 3) = 0.$$

Donc les limites possibles sont

$$\ell = 1 \quad \text{ou} \quad \ell = -3.$$

4) Convergence

Montrons que la suite est constante. Supposons $u_n = 1$. Alors

$$u_{n+1} = \frac{2 \cdot 1 + 3}{1 + 4} = 1.$$

Comme $u_0 = 1$, la récurrence donne

$$u_n = 1 \quad \text{pour tout } n.$$

Donc la suite converge vers 1.

$u_n = 1 \text{ pour tout } n, \quad \lim u_n = 1.$

Exercice 2

$$u_0 \in]0, 1[, \quad u_{n+1} = u_n(2 - u_n).$$

1) Montrer que $0 < u_n < 1$

On procède par récurrence.

Initialisation : c'est vrai par hypothèse pour u_0 .

Hérédité : supposons $0 < u_n < 1$. Alors

$$1 < 2 - u_n < 2.$$

Comme $u_n > 0$, on obtient

$$u_{n+1} = u_n(2 - u_n) > 0.$$

Et comme $2 - u_n < 2$,

$$u_{n+1} < 2u_n.$$

Cela ne suffit pas pour montrer $u_{n+1} < 1$. On écrit plutôt

$$u_{n+1} = u_n(2 - u_n) = 2u_n - u_n^2.$$

Alors

$$u_{n+1} - 1 = 2u_n - u_n^2 - 1 = -(u_n - 1)^2 \leq 0.$$

Comme $u_n \neq 1$, on a même

$$u_{n+1} < 1.$$

Donc

$$0 < u_{n+1} < 1.$$

La propriété est héréditaire.

Ainsi,

$$0 < u_n < 1 \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

2) Sens de variation

Calculons

$$u_{n+1} - u_n = u_n(2 - u_n) - u_n = u_n(1 - u_n).$$

Or $0 < u_n < 1$, donc

$$u_n(1 - u_n) > 0.$$

Ainsi,

$$u_{n+1} - u_n > 0.$$

Donc la suite est strictement croissante.

3) Limite

La suite est croissante et majorée par 1, donc elle converge vers une limite $\ell \in]0, 1]$.

En passant à la limite dans la relation,

$$\ell = \ell(2 - \ell).$$

Donc

$$\ell = 2\ell - \ell^2 \iff \ell - \ell^2 = 0 \iff \ell(1 - \ell) = 0.$$

Donc $\ell = 0$ ou $\ell = 1$. Mais comme $u_n > 0$ et (u_n) croît, la limite ne peut pas être 0. Donc

$$\boxed{\lim u_n = 1.}$$

Exercice 3

$$u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)}.$$

1) Premiers termes

$$u_1 = \frac{1}{1 \cdot 2} = \frac{1}{2},$$

$$u_2 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2 \cdot 3} = \frac{1}{2} + \frac{1}{6} = \frac{2}{3}.$$

2) Simplification

On décompose :

$$\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}.$$

En effet,

$$\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} = \frac{k+1-k}{k(k+1)} = \frac{1}{k(k+1)}.$$

Donc

$$u_n = \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right).$$

La somme est télescopique :

$$u_n = \left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right).$$

Tous les termes intermédiaires se simplifient, il reste :

$$u_n = 1 - \frac{1}{n+1} = \frac{n}{n+1}.$$

3) Limite

$$u_n = \frac{n}{n+1} = \frac{1}{1 + \frac{1}{n}} \longrightarrow 1.$$

$$\boxed{u_n = \frac{n}{n+1} \quad \text{et} \quad \lim u_n = 1.}$$

Exercice 4

$$u_0 = 1, \quad u_{n+1} = \sqrt{2 + u_n}.$$

1) Montrer que $u_n \leq 2$

Par récurrence.

Initialement,

$$u_0 = 1 \leq 2.$$

Supposons $u_n \leq 2$. Alors

$$2 + u_n \leq 4$$

et comme la racine carrée est croissante,

$$u_{n+1} = \sqrt{2 + u_n} \leq \sqrt{4} = 2.$$

Donc $u_n \leq 2$ pour tout n .

2) Monotonie

On veut comparer u_{n+1} et u_n . Comme les termes sont positifs, on peut comparer leurs carrés :

$$u_{n+1} \geq u_n \iff \sqrt{2 + u_n} \geq u_n \iff 2 + u_n \geq u_n^2.$$

Cela équivaut à

$$u_n^2 - u_n - 2 \leq 0 \iff (u_n - 2)(u_n + 1) \leq 0.$$

Or $u_n \leq 2$ et $u_n + 1 > 0$, donc cette inégalité est vraie. Ainsi

$$u_{n+1} \geq u_n.$$

La suite est croissante.

3) Limite

La suite est croissante et majorée par 2, donc elle converge vers une limite $\ell \leq 2$.

En passant à la limite :

$$\ell = \sqrt{2 + \ell}.$$

Comme $\ell \geq 0$, on peut élever au carré :

$$\ell^2 = 2 + \ell \iff \ell^2 - \ell - 2 = 0 \iff (\ell - 2)(\ell + 1) = 0.$$

Les solutions sont 2 et -1 . Comme $\ell \geq 0$, on garde

$$\boxed{\ell = 2.}$$

Exercice 5

$$u_n = \frac{n}{2^n}.$$

1) Sens de variation

Comparons deux termes consécutifs :

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{\frac{n+1}{2^{n+1}}}{\frac{n}{2^n}} = \frac{n+1}{2n}.$$

Donc

$$u_{n+1} \leq u_n \iff \frac{n+1}{2n} \leq 1 \iff n+1 \leq 2n \iff 1 \leq n.$$

Ainsi, la suite est décroissante à partir de $n = 1$.

2) Limite

On sait que l'exponentielle 2^n croît beaucoup plus vite que n . Donc

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{2^n} = 0.$$

On peut aussi le voir en remarquant que la suite est positive, décroissante à partir d'un certain rang, donc convergente, et que sa limite ne peut être que 0.

3) Existence de N

On cherche n tel que

$$\frac{n}{2^n} \leq 10^{-3}.$$

Par essais :

$$u_{10} = \frac{10}{1024} \approx 9,8 \times 10^{-3},$$

$$u_{14} = \frac{14}{16384} \approx 8,5 \times 10^{-4} < 10^{-3}.$$

Donc on peut prendre par exemple

$$N = 14.$$

Chapitre 3 — Dérivation et convexité

Exercice 1

$$f(x) = x^3 - 3x.$$

1) Variations

$$f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x^2 - 1) = 3(x - 1)(x + 1).$$

Donc :

- $f'(x) > 0$ si $x < -1$ ou $x > 1$,
- $f'(x) < 0$ si $-1 < x < 1$.

Ainsi :

- f croît sur $] -\infty, -1]$,
- f décroît sur $[-1, 1]$,
- f croît sur $[1, +\infty[$.

Valeurs remarquables :

$$f(-1) = -1 + 3 = 2, \quad f(1) = 1 - 3 = -2.$$

2) Convexité

$$f''(x) = 6x.$$

Donc :

- $f''(x) < 0$ si $x < 0$: la courbe est concave ;
- $f''(x) > 0$ si $x > 0$: la courbe est convexe.

3) Tangentes horizontales

Une tangente est horizontale lorsque $f'(x) = 0$, donc pour

$$x = -1 \quad \text{ou} \quad x = 1.$$

Les points correspondants sont $(-1, 2)$ et $(1, -2)$.

4) Point d'inflexion

Il y a changement de signe de f'' en $x = 0$, donc $x = 0$ est l'abscisse d'un point d'inflexion. Comme

$$f(0) = 0,$$

le point d'inflexion est

$$(0, 0).$$

Exercice 2

$$f(x) = \ln x \quad \text{sur }]0, +\infty[.$$

1) Courbe sous ses tangentes

On a

$$f'(x) = \frac{1}{x}, \quad f''(x) = -\frac{1}{x^2} < 0.$$

Donc f est concave sur $]0, +\infty[$.

Or une fonction concave est située **en dessous de chacune de ses tangentes**. C'est précisément une propriété fondamentale de concavité.

2) Dédution de $\ln x \leq x - 1$

Considérons la tangente en $x = 1$. On a

$$f(1) = \ln 1 = 0, \quad f'(1) = 1.$$

L'équation de la tangente en 1 est donc

$$y = f(1) + f'(1)(x - 1) = x - 1.$$

Comme la courbe de $\ln x$ est en dessous de cette tangente,

$$\ln x \leq x - 1 \quad \text{pour tout } x > 0.$$

Exercice 3

$$f(x) = e^x.$$

1) Tangente en 0

$$f(0) = 1, \quad f'(x) = e^x, \quad f'(0) = 1.$$

L'équation de la tangente en 0 est

$$y = 1 + x.$$

2) Comparaison entre e^x et $x + 1$

Posons

$$g(x) = e^x - (x + 1).$$

Alors

$$g'(x) = e^x - 1.$$

On a :

- $g'(x) < 0$ si $x < 0$,
- $g'(0) = 0$,
- $g'(x) > 0$ si $x > 0$.

Donc g admet un minimum en $x = 0$. Or

$$g(0) = 1 - (0 + 1) = 0.$$

Ainsi,

$$g(x) \geq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Donc

$$e^x \geq x + 1 \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

3) Signe de $e^x - x - 1$

C'est exactement $g(x)$, donc

$$e^x - x - 1 \geq 0,$$

avec égalité seulement pour $x = 0$.

Exercice 4

$$f(x) = \frac{1}{x} \quad \text{sur }]0, +\infty[.$$

1) Convexité

$$f'(x) = -\frac{1}{x^2}, \quad f''(x) = \frac{2}{x^3} > 0 \quad (x > 0).$$

Donc f est convexe sur $]0, +\infty[$.

2) Inégalité

Pour une fonction convexe,

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq \frac{f(a) + f(b)}{2}.$$

En appliquant cette propriété à $f(x) = 1/x$, on obtient :

$$\frac{1}{\frac{a+b}{2}} \leq \frac{1}{2} \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \right).$$

$$\frac{1}{\frac{a+b}{2}} \leq \frac{1}{2} \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \right).$$

Remarque. C'est un cas particulier d'inégalité entre moyenne harmonique et moyenne arithmétique.

Exercice 5

$$f(x) = x \ln x \quad \text{sur }]0, +\infty[.$$

1) Variations

$$f'(x) = \ln x + 1.$$

Donc

$$f'(x) = 0 \iff \ln x = -1 \iff x = e^{-1}.$$

Ainsi :

- $f'(x) < 0$ si $0 < x < e^{-1}$,
- $f'(x) > 0$ si $x > e^{-1}$.

Donc f décroît sur $]0, e^{-1}]$, puis croît sur $[e^{-1}, +\infty[$.

2) Convexité

$$f''(x) = \frac{1}{x} > 0 \quad (x > 0).$$

Donc f est convexe sur $]0, +\infty[$.

3) Unicité de solution de $x \ln x = 1$ sur $]1, +\infty[$

Sur $]1, +\infty[$, on a $\ln x > 0$, donc $f'(x) = \ln x + 1 > 0$. Ainsi, f est strictement croissante sur $]1, +\infty[$.

Or

$$f(1) = 1 \cdot \ln 1 = 0 < 1,$$

et

$$f(e) = e \cdot 1 = e > 1.$$

Par continuité et croissance stricte, l'équation

$$x \ln x = 1$$

admet une unique solution sur $]1, +\infty[$.

Chapitre 4 — Logarithme et exponentielle

Exercice 1

$$e^{2x} - 3e^x + 2 = 0.$$

Posons

$$X = e^x.$$

Comme $e^x > 0$, on a $X > 0$. L'équation devient

$$X^2 - 3X + 2 = 0 \iff (X - 1)(X - 2) = 0.$$

Donc

$$X = 1 \quad \text{ou} \quad X = 2.$$

Ainsi

$$e^x = 1 \Rightarrow x = 0, \quad e^x = 2 \Rightarrow x = \ln 2.$$

$$\boxed{x = 0 \quad \text{ou} \quad x = \ln 2.}$$

Exercice 2

$$\ln(x + 1) + \ln(x - 2) = \ln 4.$$

1) Domaine

Il faut avoir

$$x + 1 > 0 \quad \text{et} \quad x - 2 > 0,$$

soit

$$x > -1 \quad \text{et} \quad x > 2.$$

Donc l'ensemble de définition est

$$]2, +\infty[.$$

2) Résolution

Sur ce domaine, on peut additionner les logarithmes :

$$\ln((x+1)(x-2)) = \ln 4.$$

Comme $\ln$ est injective sur $]0, +\infty[$,

$$(x+1)(x-2) = 4.$$

Développons :

$$x^2 - x - 2 = 4 \iff x^2 - x - 6 = 0 \iff (x-3)(x+2) = 0.$$

Les solutions algébriques sont

$$x = 3 \quad \text{ou} \quad x = -2.$$

3) Vérification

Or le domaine est $]2, +\infty[$, donc seule la solution

$$x = 3$$

est admissible.

$$\boxed{x = 3.}$$

Point logique essentiel

En présence de logarithmes, il faut toujours **vérifier les conditions d'existence** avant et après la résolution.

Exercice 3

Étudier selon $m \in \mathbb{R}$ le nombre de solutions de

$$\ln x = mx.$$

On travaille sur $x > 0$. L'équation équivaut à

$$\frac{\ln x}{x} = m.$$

On retrouve la fonction

$$\varphi(x) = \frac{\ln x}{x}.$$

On a déjà vu que φ admet un maximum en $x = e$, égal à

$$\varphi(e) = \frac{1}{e}.$$

De plus,

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \varphi(x) = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \varphi(x) = 0.$$

Donc l'image de φ est

$$]-\infty, \frac{1}{e}].$$

Ainsi :

- si $m > \frac{1}{e}$, aucune solution ;
- si $m = \frac{1}{e}$, une unique solution $x = e$;

- si $0 < m < \frac{1}{e}$, deux solutions ;
- si $m \leq 0$, une unique solution.

Justification du dernier cas : sur $]0, 1[$, $\ln x < 0$, donc $\varphi(x) < 0$; de plus φ y est croissante de $-\infty$ vers 0, donc chaque valeur négative est prise une seule fois. Pour $m = 0$, la solution est $x = 1$.

Exercice 4

Étudier

$$f(x) = \frac{\ln x}{x}.$$

On a

$$f'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}.$$

Le dénominateur étant strictement positif, le signe de f' est celui de $1 - \ln x$. Donc :

- f croît sur $]0, e]$,
- f décroît sur $[e, +\infty[$.

Le maximum est

$$f(e) = \frac{1}{e}.$$

Pour comparer e^π et π^e , on observe que $\pi > e$. Comme f décroît sur $[e, +\infty[$,

$$f(\pi) < f(e),$$

soit

$$\frac{\ln \pi}{\pi} < \frac{1}{e}.$$

D'où

$$e \ln \pi < \pi.$$

En exponentiant,

$$\pi^e < e^\pi.$$

$$\boxed{e^\pi > \pi^e.}$$

Exercice 5

Montrer que

$$\ln x \leq x - 1 \quad (x > 0).$$

Considérons

$$g(x) = x - 1 - \ln x.$$

Alors

$$g'(x) = 1 - \frac{1}{x} = \frac{x - 1}{x}.$$

Donc :

- $g'(x) < 0$ sur $]0, 1[$,
- $g'(1) = 0$,
- $g'(x) > 0$ sur $]1, +\infty[$.

Ainsi g admet un minimum en $x = 1$. Or

$$g(1) = 1 - 1 - \ln 1 = 0.$$

Donc

$$g(x) \geq 0 \quad \forall x > 0,$$

c'est-à-dire

$$\boxed{\ln x \leq x - 1.}$$

L'égalité a lieu si et seulement si $x = 1$.

Chapitre 5 — Intégration et primitives

Exercice 1

$$\int_0^1 (2x + 3) dx.$$

Une primitive de $2x + 3$ est

$$F(x) = x^2 + 3x.$$

Donc

$$\int_0^1 (2x + 3) dx = F(1) - F(0) = (1 + 3) - 0 = 4.$$

Interprétation géométrique : La courbe $y = 2x + 3$ est une droite. Sur $[0, 1]$, l'aire sous la courbe est celle d'un trapèze de bases 3 et 5, de hauteur 1 :

$$\mathcal{A} = \frac{3 + 5}{2} \times 1 = 4.$$

$$\boxed{\int_0^1 (2x + 3) dx = 4.}$$

Exercice 2

$$\int_0^1 xe^x dx.$$

On peut chercher une primitive de xe^x . On sait que

$$(x - 1)e^x$$

est une primitive, car

$$\frac{d}{dx}((x - 1)e^x) = e^x + (x - 1)e^x = xe^x.$$

Ainsi

$$\int_0^1 xe^x dx = [(x - 1)e^x]_0^1.$$

On calcule :

$$(1 - 1)e^1 = 0, \quad (0 - 1)e^0 = -1.$$

Donc

$$\int_0^1 xe^x dx = 0 - (-1) = 1.$$

$$\boxed{\int_0^1 xe^x dx = 1.}$$

Exercice 3

$$f(x) = \frac{1}{x^2 + 1}.$$

1) Encadrement de f sur $[0, 1]$

Si $x \in [0, 1]$, alors

$$0 \leq x^2 \leq 1,$$

donc

$$1 \leq x^2 + 1 \leq 2.$$

Comme l'inverse renverse l'ordre pour des nombres positifs,

$$\frac{1}{2} \leq \frac{1}{x^2 + 1} \leq 1.$$

2) Encadrement de l'intégrale

En intégrant membre à membre sur $[0, 1]$,

$$\int_0^1 \frac{1}{2} dx \leq \int_0^1 \frac{1}{x^2 + 1} dx \leq \int_0^1 1 dx.$$

Donc

$$\frac{1}{2} \leq \int_0^1 \frac{1}{x^2 + 1} dx \leq 1.$$

$$\boxed{\frac{1}{2} \leq \int_0^1 \frac{1}{x^2 + 1} dx \leq 1.}$$

Exercice 4

$$A(x) = \int_0^x (t^2 - 2t + 3) dt.$$

1) Expression de $A(x)$

Une primitive de $t^2 - 2t + 3$ est

$$\frac{t^3}{3} - t^2 + 3t.$$

Donc

$$A(x) = \left[\frac{t^3}{3} - t^2 + 3t \right]_0^x = \frac{x^3}{3} - x^2 + 3x.$$

2) Variations

$$A'(x) = x^2 - 2x + 3 = (x - 1)^2 + 2 > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Donc A est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

3) Interprétation

$A(x)$ représente l'aire algébrique comprise entre la courbe

$$y = t^2 - 2t + 3$$

et l'axe des abscisses, entre 0 et x . Comme l'intégrande vaut toujours

$$(t - 1)^2 + 2 > 0,$$

cette aire algébrique est en fait une aire géométrique positive.

Exercice 5

$$I_n = \int_0^1 x^n dx.$$

1) Calcul

Une primitive de x^n est

$$\frac{x^{n+1}}{n+1}.$$

Donc

$$I_n = \left[\frac{x^{n+1}}{n+1} \right]_0^1 = \frac{1}{n+1}.$$

2) Étude de la suite

$$I_n = \frac{1}{n+1}.$$

La suite est positive et décroissante.

3) Limite

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n+1} = 0.$$

$$I_n = \frac{1}{n+1}, \quad \lim I_n = 0.$$

Chapitre 6 — Équations différentielles

Exercice 1

$$y' + 2y = 0.$$

C'est une équation différentielle linéaire du premier ordre à coefficients constants, de la forme

$$y' + ay = 0.$$

La solution générale est

$$y(x) = Ce^{-2x}, \quad C \in \mathbb{R}.$$

$$y(x) = Ce^{-2x}.$$

Exercice 2

$$y' - 3y = 0, \quad y(0) = 5.$$

La solution générale est

$$y(x) = Ce^{3x}.$$

La condition initiale donne

$$y(0) = C = 5.$$

Donc

$$y(x) = 5e^{3x}.$$

Exercice 3

$$y' + y = 2.$$

Idée de méthode

On cherche d'abord une solution particulière constante.

Supposons $y(x) = k$ constante. Alors $y' = 0$, donc

$$0 + k = 2 \Rightarrow k = 2.$$

Une solution particulière est donc $y_p(x) = 2$.

La solution générale de l'équation homogène associée

$$y' + y = 0$$

est

$$y_h(x) = Ce^{-x}.$$

Donc la solution générale est

$$y(x) = 2 + Ce^{-x}.$$

Exercice 4

$$y' = ky.$$

La solution générale est

$$y(x) = Ce^{kx}.$$

On demande les solutions croissantes.

On calcule

$$y'(x) = kCe^{kx}.$$

Comme $e^{kx} > 0$, le signe de y' est celui de kC .

Donc :

- si $k > 0$, les solutions croissantes sont celles pour lesquelles $C > 0$;
- si $k < 0$, les solutions croissantes sont celles pour lesquelles $C < 0$;
- si $k = 0$, toutes les solutions sont constantes, donc non strictement croissantes.

Exercice 5

$$P'(t) = 0,3P(t), \quad P(0) = 500.$$

1) Solution

La solution générale est

$$P(t) = Ce^{0,3t}.$$

Avec $P(0) = 500$, on obtient

$$C = 500.$$

Donc

$$P(t) = 500e^{0,3t}.$$

2) Quand dépasse-t-on 2000 ?

On résout

$$500e^{0,3t} > 2000 \iff e^{0,3t} > 4 \iff 0,3t > \ln 4 \iff t > \frac{\ln 4}{0,3}.$$

Donc le dépassement a lieu pour

$$t > \frac{\ln 4}{0,3} \approx 4,62.$$

3) Interprétation

La population suit une croissance exponentielle continue de taux 30% par unité de temps. Le modèle suppose un environnement sans limitation de ressources.

Chapitre 7 — Probabilités

Exercice 1

Deux dés équilibrés.

L'univers comporte $6 \times 6 = 36$ issues équiprobables.

1) Somme égale à 7

Les couples favorables sont :

$$(1, 6), (2, 5), (3, 4), (4, 3), (5, 2), (6, 1).$$

Il y en a 6. Donc

$$P(S = 7) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}.$$

2) Somme ≥ 10

Somme 10 : $(4, 6), (5, 5), (6, 4)$, soit 3 issues. Somme 11 : $(5, 6), (6, 5)$, soit 2 issues. Somme 12 : $(6, 6)$, soit 1 issue.

Total : $3 + 2 + 1 = 6$ issues. Donc

$$P(S \geq 10) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}.$$

3) Incompatibilité

Un événement ne peut pas avoir une somme égale à 7 et en même temps une somme supérieure ou égale à 10. Donc les deux événements sont incompatibles.

Exercice 2

Urne : 5 rouges, 3 bleues, 2 vertes. Total : 10 boules.

1) Rouge

$$P(R) = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}.$$

2) Non verte

Il y a 8 boules non vertes. Donc

$$P(\overline{V}) = \frac{8}{10} = \frac{4}{5}.$$

3) Rouge ou bleue

Rouges ou bleues : $5 + 3 = 8$ boules.

$$P(R \cup B) = \frac{8}{10} = \frac{4}{5}.$$

Exercice 3

$$P(A) = 0,6, \quad P(B) = 0,5, \quad P(A \cap B) = 0,3.$$

1) Union

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = 0,6 + 0,5 - 0,3 = 0,8.$$

2) Indépendance

A et B sont indépendants si

$$P(A \cap B) = P(A)P(B).$$

Or

$$P(A)P(B) = 0,6 \times 0,5 = 0,3 = P(A \cap B).$$

Donc A et B sont indépendants.

3) Probabilité conditionnelle

$$P_A(B) = P(B | A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{0,3}{0,6} = 0,5.$$

Exercice 4

Maladie M , test positif T .

$$\begin{aligned} P(M) &= 0,02, & P(\overline{M}) &= 0,98, \\ P(T | M) &= 0,95, & P(T | \overline{M}) &= 0,04. \end{aligned}$$

1) Arbre pondéré

On aurait :

$$\begin{aligned} M &\rightarrow T \text{ avec } 0,95, & M &\rightarrow \overline{T} \text{ avec } 0,05, \\ \overline{M} &\rightarrow T \text{ avec } 0,04, & \overline{M} &\rightarrow \overline{T} \text{ avec } 0,96. \end{aligned}$$

2) Probabilité d'être positif

Par formule des probabilités totales :

$$P(T) = P(M)P(T | M) + P(\overline{M})P(T | \overline{M}).$$

Donc

$$P(T) = 0,02 \times 0,95 + 0,98 \times 0,04 = 0,019 + 0,0392 = 0,0582.$$

3) Probabilité d'être malade sachant positif

Par Bayes :

$$P(M | T) = \frac{P(M \cap T)}{P(T)} = \frac{P(M)P(T | M)}{P(T)} = \frac{0,019}{0,0582}.$$

Donc

$$P(M \mid T) \approx 0,326.$$

$$P(M \mid T) \approx 32,6\%.$$

Point logique essentiel

Un test peut être très sensible, et pourtant un test positif ne signifie pas forcément une très forte probabilité d'être malade, surtout si la maladie est rare.

Exercice 5

$$P(A \cap B) = P(B)P_B(A).$$

Par définition,

$$P_B(A) = P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \quad \text{si } P(B) \neq 0.$$

En multipliant par $P(B)$, on obtient :

$$P(A \cap B) = P(B)P_B(A).$$

Pour une partition simple $B, \overline{B}$,

$$A = (A \cap B) \cup (A \cap \overline{B}),$$

avec réunion disjointe, donc

$$P(A) = P(A \cap B) + P(A \cap \overline{B}) = P(B)P(A \mid B) + P(\overline{B})P(A \mid \overline{B}).$$

Exemple : si $P(B) = 0,4$, $P(A \mid B) = 0,7$, $P(A \mid \overline{B}) = 0,2$, alors

$$P(A) = 0,4 \times 0,7 + 0,6 \times 0,2 = 0,28 + 0,12 = 0,40.$$

Chapitre 8 — Variables aléatoires et loi binomiale

Exercice 1

On lance 5 fois une pièce équilibrée. X = nombre de piles.

Alors

$$X \sim \mathcal{B}(5, \frac{1}{2}).$$

1) Loi

Pour $k \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$,

$$P(X = k) = \binom{5}{k} \left(\frac{1}{2}\right)^5.$$

2) $P(X = 3)$

$$P(X = 3) = \binom{5}{3} \left(\frac{1}{2}\right)^5 = \frac{10}{32} = \frac{5}{16}.$$

3) $P(X \geq 1)$

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^5 = 1 - \frac{1}{32} = \frac{31}{32}.$$

Exercice 2

Défauts avec probabilité 0,03, 20 pièces, X = nombre de pièces défectueuses.

1) Justification

Chaque pièce peut être considérée comme :

- un essai indépendant,
- à deux issues : défectueuse / non défectueuse,
- avec probabilité constante $p = 0,03$ de défaut.

Donc

$$X \sim \mathcal{B}(20, 0,03).$$

2) Paramètres

$$n = 20, \quad p = 0,03.$$

3) $P(X = 0)$

$$P(X = 0) = (1 - 0,03)^{20} = 0,97^{20}.$$

4) $P(X \leq 2)$

$$P(X \leq 2) = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2).$$

Soit

$$P(X \leq 2) = 0,97^{20} + \binom{20}{1}(0,03)(0,97)^{19} + \binom{20}{2}(0,03)^2(0,97)^{18}.$$

Exercice 3

$$X \sim \mathcal{B}(n, p).$$

1) Espérance

La formule de cours est

$$E(X) = np.$$

2) Cas $n = 10, p = 0,2$

$$E(X) = 10 \times 0,2 = 2.$$

3) Interprétation

Sur un très grand nombre de répétitions de l'expérience, le nombre moyen de succès se rapproche de 2.

Exercice 4

Probabilité de victoire : 0,4, 8 parties, X = nombre de victoires.

$$X \sim \mathcal{B}(8, 0,4).$$

1) $P(X = 4)$

$$P(X = 4) = \binom{8}{4} (0,4)^4 (0,6)^4.$$

2) $P(X \geq 4)$

$$P(X \geq 4) = \sum_{k=4}^8 \binom{8}{k} (0,4)^k (0,6)^{8-k}.$$

3) Nombre moyen

$$E(X) = 8 \times 0,4 = 3,2.$$

Exercice 5

$$X \sim \mathcal{B}(6, p), \quad P(X = 0) = \frac{1}{64}.$$

Or

$$P(X = 0) = (1 - p)^6.$$

Donc

$$(1 - p)^6 = \frac{1}{64} = 2^{-6}.$$

Ainsi

$$1 - p = \frac{1}{2} \quad (\text{car } 1 - p \in [0, 1]),$$

d'où

$$p = \frac{1}{2}.$$

2) $P(X = 2)$

$$P(X = 2) = \binom{6}{2} \left(\frac{1}{2}\right)^2 \left(\frac{1}{2}\right)^4 = \binom{6}{2} \left(\frac{1}{2}\right)^6 = \frac{15}{64}.$$

3) Espérance

$$E(X) = np = 6 \times \frac{1}{2} = 3.$$

Chapitre 9 — Géométrie dans l'espace

Exercice 1

$$A(1, 0, 2), \quad B(2, 1, 3), \quad C(0, 1, 1).$$

1) Vecteurs

$$\overrightarrow{AB} = (2 - 1, 1 - 0, 3 - 2) = (1, 1, 1),$$

$$\overrightarrow{AC} = (0 - 1, 1 - 0, 1 - 2) = (-1, 1, -1).$$

2) Alignement

Les points A, B, C seraient alignés si $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ étaient colinéaires.

Or s'il existait λ tel que

$$(-1, 1, -1) = \lambda(1, 1, 1),$$

alors il faudrait simultanément

$$-1 = \lambda, \quad 1 = \lambda, \quad -1 = \lambda,$$

ce qui est impossible.

Donc les vecteurs ne sont pas colinéaires, ainsi

$$\boxed{A, B, C \text{ ne sont pas alignés.}}$$

Exercice 2

Droite passant par $A(1, 2, 3)$ de vecteur directeur $(2, -1, 4)$.

Une représentation paramétrique est :

$$\boxed{\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2 - t \\ z = 3 + 4t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}.}$$

Exercice 3

Plan

$$(P) : 2x - y + z - 3 = 0.$$

1) Appartenance de $A(1, 0, 1)$

On remplace :

$$2 \cdot 1 - 0 + 1 - 3 = 2 + 1 - 3 = 0.$$

Donc

$$A \in (P).$$

2) Vecteur normal

Dans l'équation

$$ax + by + cz + d = 0,$$

un vecteur normal est (a, b, c) . Donc ici un vecteur normal est

$$\boxed{(2, -1, 1)}.$$

3) Parallélisme avec une droite

Une droite est parallèle à un plan si son vecteur directeur est orthogonal à un vecteur normal du plan.

Ici le vecteur directeur proposé est précisément $(2, -1, 1)$, qui est parallèle au vecteur normal. Donc la droite est **perpendiculaire** au plan, et non parallèle.

Exercice 4

$$d : \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 - t \\ z = 3 + 2t \end{cases} \quad d' : \begin{cases} x = 2 + s \\ y = 1 + 2s \\ z = 5 + s \end{cases}$$

1) Sont-elles parallèles ?Vecteur directeur de d :

$$\vec{u} = (1, -1, 2).$$

Vecteur directeur de d' :

$$\vec{v} = (1, 2, 1).$$

Ces vecteurs ne sont pas colinéaires, donc les droites ne sont pas parallèles.

2) Sont-elles sécantes ?On cherche t, s tels que

$$1 + t = 2 + s, \quad 2 - t = 1 + 2s, \quad 3 + 2t = 5 + s.$$

Soit

$$t - s = 1 \tag{1}$$

$$-t - 2s = -1 \tag{2}$$

$$2t - s = 2 \tag{3}$$

De (1), $t = 1 + s$. Dans (2) :

$$-(1 + s) - 2s = -1 \iff -1 - 3s = -1 \iff s = 0.$$

Donc $t = 1$. Vérifions dans (3) :

$$2 \times 1 - 0 = 2,$$

c'est vrai.

Donc les droites sont sécantes, au point obtenu pour $t = 1$:

$$(2, 1, 5).$$

$$d \text{ et } d' \text{ sont sécantes en } (2, 1, 5).$$

Exercice 5

Dans un cube, montrer qu'une droite est perpendiculaire à un plan.

Idée de méthode

Le critère fondamental est :

une droite est perpendiculaire à un plan si elle est perpendiculaire à deux droites sécantes de ce plan.

Dans un cube $ABCDEFGH$, par exemple, pour montrer que la droite AE est perpendiculaire au plan $(ABCD)$, on remarque que :

$$— AE \perp AB,$$

$$— AE \perp AD,$$

or AB et AD sont deux droites sécantes du plan $(ABCD)$. Donc

$$AE \perp (ABCD).$$

Exercice 1

$$z^2 + 4 = 0.$$

$$z^2 = -4 = 4i^2.$$

Donc

$$z = \pm 2i.$$

$$\boxed{z = 2i \quad \text{ou} \quad z = -2i.}$$

Exercice 2

$$(2 + 3i)(1 - 4i).$$

Développons :

$$(2 + 3i)(1 - 4i) = 2 - 8i + 3i - 12i^2.$$

Or $i^2 = -1$, donc

$$-12i^2 = 12.$$

Ainsi

$$2 + 12 - 5i = 14 - 5i.$$

$$\boxed{(2 + 3i)(1 - 4i) = 14 - 5i.}$$

Exercice 3

$$z^2 - 2z + 5 = 0.$$

Discriminant :

$$\Delta = (-2)^2 - 4 \times 1 \times 5 = 4 - 20 = -16.$$

Donc

$$z = \frac{2 \pm \sqrt{-16}}{2} = \frac{2 \pm 4i}{2} = 1 \pm 2i.$$

$$\boxed{z = 1 + 2i \quad \text{ou} \quad z = 1 - 2i.}$$

Exercice 4

$$z = 1 + i\sqrt{3}.$$

1) Module

$$|z| = \sqrt{1^2 + (\sqrt{3})^2} = \sqrt{4} = 2.$$

2) Argument

$$\cos \theta = \frac{1}{2}, \quad \sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Donc un argument est

$$\theta = \frac{\pi}{3}.$$

3) Forme trigonométrique

$$z = 2 \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right).$$

Exercice 5

Affixes :

$$A(1), \quad B(i), \quad C(1+i).$$

Dans le plan, cela donne :

$$A(1,0), \quad B(0,1), \quad C(1,1).$$

1) Placement

Les points sont donc faciles à placer dans un repère orthonormé.

2) Triangle rectangle

Calculons :

$$\overrightarrow{CA} = A - C = (0, -1), \quad \overrightarrow{CB} = B - C = (-1, 0).$$

Le produit scalaire vaut

$$\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{CB} = 0 \times (-1) + (-1) \times 0 = 0.$$

Donc

$$ABC \text{ est rectangle en } C.$$

3) Isocèle

$$CA = \sqrt{0^2 + (-1)^2} = 1, \quad CB = \sqrt{(-1)^2 + 0^2} = 1.$$

Donc

$$CA = CB.$$

Ainsi

$$ABC \text{ est isocèle en } C.$$

Chapitre 11 — Algorithmique et raisonnement

Exercice 1

Algorithme :

$$u \leftarrow 1, \quad u \leftarrow 2u + 1 \text{ répété } n \text{ fois.}$$

1) Premières valeurs

$$u_0 = 1,$$

$$u_1 = 2 \cdot 1 + 1 = 3,$$

$$u_2 = 2 \cdot 3 + 1 = 7,$$

$$u_3 = 2 \cdot 7 + 1 = 15.$$

On reconnaît

$$1, 3, 7, 15, \dots$$

2) Conjecture

On conjecture

$$u_n = 2^{n+1} - 1.$$

3) Démonstration par récurrence

Initialisation :

$$u_0 = 1 = 2^1 - 1.$$

La formule est vraie au rang 0.

Hérédité : supposons

$$u_n = 2^{n+1} - 1.$$

Alors

$$u_{n+1} = 2u_n + 1 = 2(2^{n+1} - 1) + 1 = 2^{n+2} - 2 + 1 = 2^{n+2} - 1.$$

La propriété est vraie au rang $n + 1$.

Donc, par récurrence,

$$u_n = 2^{n+1} - 1.$$

Exercice 2

Trouver le plus petit n tel que

$$\frac{n}{2^n} < 10^{-4}.$$

Un algorithme possible :

```
n <- 0
tant que n / 2^n >= 10^(-4) faire
  n <- n + 1
fin tant que
afficher n
```

Point logique essentiel

L'idée clé d'un tel algorithme est de partir d'une valeur simple, puis d'augmenter n tant que la condition recherchée n'est pas satisfaite.

Exercice 3

Suite définie par récurrence.

Calcul de u_n

```
u <- u0
pour k allant de 1 à n faire
  u <- expression_de_u_en_fonction_de_u
fin pour
afficher u
```

Premier rang tel que $u_n > 100$

```
u <- u0
n <- 0
tant que u <= 100 faire
  u <- expression_de_u_en_fonction_de_u
```

```

    n <- n + 1
fin tant que
afficher n

```

Exercice 4

Approcher la solution de

$$x^3 + x - 1 = 0 \quad \text{sur } [0, 1].$$

Posons

$$f(x) = x^3 + x - 1.$$

1) Existence et unicité

f est continue sur $[0, 1]$. On a

$$f(0) = -1 < 0, \quad f(1) = 1 > 0.$$

Par théorème des valeurs intermédiaires, il existe au moins une solution sur $[0, 1]$.

De plus

$$f'(x) = 3x^2 + 1 > 0.$$

Donc f est strictement croissante sur $[0, 1]$, d'où l'unicité de la solution.

2) Dichotomie

On coupe l'intervalle en deux, on regarde le signe au milieu, puis on garde la moitié où le changement de signe subsiste.

3) Algorithme

```

a <- 0
b <- 1
tant que b - a > precision faire
    m <- (a + b)/2
    si f(a) * f(m) <= 0 alors
        b <- m
    sinon
        a <- m
    fin si
fin tant que
afficher (a+b)/2

```

Exercice 5

f strictement croissante sur $[a, b]$.

1) Pourquoi au plus une solution ?

Supposons qu'il existe deux solutions distinctes $x_1 < x_2$ de $f(x) = 0$. Comme f est strictement croissante,

$$f(x_1) < f(x_2).$$

Mais

$$f(x_1) = 0 = f(x_2),$$

contradiction. Donc il y a au plus une solution.

2) Méthode d'approximation si $f(a) < 0 < f(b)$

Comme f est continue et strictement croissante, il existe une unique solution. On peut utiliser la dichotomie sur $[a, b]$.

Chapitre 12 — Arithmétique

Exercice 1

Reste de 2^{10} dans la division par 7.

Calculons modulo 7 :

$$2^1 = 2, \quad 2^2 = 4, \quad 2^3 = 8 \equiv 1 \pmod{7}.$$

Donc

$$2^{10} = 2^9 2 = (2^3)^3 \cdot 2 \equiv 1^3 \cdot 2 \equiv 2 \pmod{7}.$$

Le reste est 2.

Exercice 2

Si n est impair, montrer que n^2 est impair.

Si n est impair, il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que

$$n = 2k + 1.$$

Alors

$$n^2 = (2k + 1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1.$$

Donc n^2 est de la forme $2m + 1$, donc impair.

n impair $\Rightarrow n^2$ impair.

Exercice 3

Montrer que

$$n(n + 1)$$

est pair.

Parmi deux entiers consécutifs n et $n + 1$, l'un est nécessairement pair. Le produit d'un entier pair par n'importe quel entier est pair.

Donc

$n(n + 1)$ est pair pour tout $n \in \mathbb{Z}$.

Exercice 4

Déterminer les entiers n tels que

$$n^2 - n$$

soit divisible par 2.

On factorise :

$$n^2 - n = n(n - 1).$$

Or n et $n - 1$ sont deux entiers consécutifs, donc l'un des deux est pair. Leur produit est donc pair.

Ainsi, pour tout entier n ,

$n^2 - n$ est divisible par 2.

Exercice 5

Montrer que

$$n^3 - n$$

est divisible par 6.

On factorise :

$$n^3 - n = n(n^2 - 1) = n(n - 1)(n + 1).$$

C'est le produit de trois entiers consécutifs.

Divisibilité par 2 : Parmi trois entiers consécutifs, il y en a au moins un qui est pair. Donc le produit est divisible par 2.

Divisibilité par 3 : Parmi trois entiers consécutifs, il y en a exactement un qui est multiple de 3. Donc le produit est divisible par 3.

Comme 2 et 3 sont premiers entre eux, le produit est divisible par 6.

Ainsi,

$$6 \mid (n^3 - n) \quad \text{pour tout entier } n.$$

Conclusion générale

Ce corrigé met en évidence plusieurs idées essentielles :

- **Toujours vérifier le domaine de définition** avant de résoudre.
- **Ne pas confondre expression simplifiée et fonction initiale.**
- **Pour une suite récurrente**, penser à :
 - montrer qu'elle est bien définie,
 - chercher un intervalle stable,
 - étudier la monotonie,
 - seulement ensuite conclure sur la limite.
- **Pour une équation**, distinguer :
 - existence,
 - unicité,
 - calcul effectif de la solution.
- **En probabilités**, bien identifier :
 - l'univers,
 - les événements,
 - les formules adaptées.
- **En arithmétique**, factoriser est souvent la bonne idée de départ.

Idée de méthode

Pour aller encore plus loin, une excellente habitude de rédaction consiste à toujours répondre à ces trois questions :

1. **Que cherche-t-on ?**
2. **Quel outil a-t-on le droit d'utiliser ?**
3. **Pourquoi cet outil est-il pertinent ici ?**